

По одну сторону одной и той же прямой $A \text{ --- } B$ нельзя построить два разных треугольника с равными друг другу смежными сторонами $C \text{ --- } A = D \text{ --- } A$ и $B \text{ --- } C = B \text{ --- } D$.

Если два треугольника построены на одном основании и по одну сторону от него, то вершина одного может находиться вонне другого, внутри или на одной из его сторон.

Если такое возможно, то постоим два треугольника таких, что

$\left\{ \begin{array}{l} C \text{ --- } A = D \text{ --- } A \\ B \text{ --- } C = B \text{ --- } D \end{array} \right\}$, затем проведем $C \text{ } D$, тогда

$\begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ A \quad \quad D \end{array} = \begin{array}{c} D \\ \diagup \quad \diagdown \\ C \quad \quad A \end{array}$ (пр. I.5)

$\therefore \begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ B \quad \quad D \end{array} \neq \begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ A \quad \quad D \end{array}$ и

$\therefore \begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ B \quad \quad D \end{array} \neq \begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ B \quad \quad B \end{array}$ } что невозможно,
но (пр. I.5) $\begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ B \quad \quad D \end{array} = \begin{array}{c} C \\ \diagup \quad \diagdown \\ B \quad \quad B \end{array}$

следовательно, смежные стороны таких двух треугольников не могут быть равны.

Ч.т.д.

